

비오뷰주,비오뷰프리필드시린지(브롤루시주맵)(한국노바티스(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용
심의 대상 구분	결정신청
주성분 함량	1바이알(0.23mL) 중 브롤루시주맵(brolucizumab) 27.6mg 1프리필드시린지(0.165mL) 중 브롤루시주맵(brolucizumab) 19.8mg
제형 및 성상	- 투명하거나 옅은 유백광이 있는 무색 또는 옅은 황갈색의 액이 무색 투명한 유리 바이알에 들어 있는 주사제 - 투명하거나 옅은 유백광이 있는 무색 또는 옅은 황갈색의 액이 무색 투명한 유리 프리필드시린지에 들어 있는 주사제
효능·효과	신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료
용법·용량	이 약은 유리체내 주사로 투여되어야 하며 1개의 바이알은 한쪽 눈의 치료를 위해서만 사용되어야 한다. 이 약은 자격을 갖춘 의사에 의해 투여되어야 한다. 이 약의 권장용량은 6 mg(0.05 mL)이다. 이 약은 첫 3회 투여 시 4주(매달)에 한 번씩 투여하며 이 후 12주(3개월)마다 투여한다. 임상외는 시력 및/또는 해부학적 기준으로 평가한 질병 활성에 근거하여 투여 간격을 개별화할 수 있다. 투여 간격은 매 8주(2개월) 간격이 될 수 있다. 신 장애 환자, 간 장애 환자 및 만 65세 이상의 노인 환자에서 용량 조절은 필요하지 않다. 18세 미만의 소아 환자에서 이 약의 안전성 및 유효성은 확립되지 않았다. 이 약을 양쪽 눈에 동시에 투여하는 경우에 대한 안전성 및 유효성은 연구된 바 없다.
의약품 분류	439[기타의 조직세포의 치료 및 진단]
품목허가일	비오뷰주: 2020년 6월 14일 비오뷰프리필드시린지: 2020년 7월 28일

(1) 대상 질환의 특성

○ 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 정의¹⁾²⁾³⁾⁴⁾⁵⁾⁶⁾⁷⁾

- 신생 혈관이 맥락막으로부터 bruch 막을 지나 망막 세포상피층 밑의 공간으로 자라 발생하며, 맥락막혈관 신생이 생기면 색소상피박리, 장액망막박리, 망막밑 출혈 등이 발생하여 심한 시력 장애를 일으킴
- 나이관련 황반변성 중 10%가 습성 AMD에 해당하며, 실명의 대부분은 습성 병변이 원인인 것으로 알려져 있음
- 형광안저혈관조영술, 인도시아닌그린혈관조영술을 통해 확인된 혈관신생의 위치가 중심오목에서 벗어나 있고 그 경계가 명확한 경우 레이저광응고술을 실행하고, 그 밖에 경동공온열요법, 광역학요법, 방사선치료, 수술 등을 시행할 수 있음
- 약물을 이용한 치료 방법으로, 나이관련 황반변성에서 맥락막혈관신생의 발생을 자극하는 주요 원인인 혈관내피세포성장인자(VEGF)를 억제하는 약제인 ranibizumab, bevacizumab, aflibercept 등이 사용되고 있음
 - aflibercept(2개월 1회 투여)는 ranibizumab monthly 요법과 시력, 중심망막굽기 및 안전성 면에서 차이가 없는 약제이며, bevacizumab은 'off label' 상태임⁸⁾⁹⁾

1) Harrison's Internal Medicine 18th ed.

2) 안과학 제 8판 chapter 14. 망막

3) 망막 3rd ed, 대한망막학회

4) Retina 5th ed.

5) American Academy of Ophthalmology 2011

6) International Council of Ophthalmology 2011

7) The Royal college of Ophthalmologists 2013

8) Retina 5th ed.

9) The Royal college of Ophthalmologists 2013

(2) 약제 특성

- 신청품은 “신생혈관성 (습성) 연령관련 황반변성의 치료”에 허가받은 VEGF-A 억제제로, 항원과 결합하는 가변부위만을 연결하여 일반 항체보다 분자량이 작은 인간화 단일사슬 항체 가변부위 단편(humanized single-chain variable fragment, scFv)임¹⁰⁾.
 - 신청품은 단일사슬 항체 가변부위 단편으로 항체의 가장 작은 기능적 단위임. Aflibercept의 분자량은 약 97kDa, ranibizumab의 분자량은 약 48kDa이나 신청품의 분자량은 26kDa으로, 작은 분자량과 높은 1회 투여량으로 효과적으로 조직에 침투할 수 있을 것으로 기대됨.¹¹⁾
 - 신청품은 VEGF 저해제로 VEGF-A의 세 가지 isoform(VEGF₁₁₀, VEGF₁₂₁, VEGF₁₆₅)과 결합하여 VEGF-A가 VEGF R1과 VEGF R2과 결합하는 것을 막아 VEGF 경로의 활성화를 억제하여 내피세포 분화를 억제하고 혈관신생을 줄이며 혈관 투과성을 감소시킴¹²⁾.



(3) 교과서 및 임상진료지침

- 신청품은 교과서¹³⁾¹⁴⁾ 및 임상진료지침¹⁵⁾에서 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료에 사용할 수 있는 VEGF 억제제로 언급되고 있음.

10) Ryan's Retina

11) Dugel et al, HAWK and HARRIER: Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Masked Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Ophthalmology 2020;127:72-84

12) Mechanism of Action, FDA Prescribing information.

13) Kanski's clinical ophthalmology, 9e, 2020

14) Current Medical Diagnosis & Treatment, 2021

15) Age-related macular degeneration preferred practice pattern, 2019, American Academy of Ophthalmology

(4) 임상 연구 논문

- 신청품의 문헌으로 무작위배정 비교 임상 시험 3건의 결과를 발표한 3편의 문헌을 검토함.
- [aflibercept 대조 3상 임상(HAWK 및 HARRIER)] 50세 이상의 연령관련 황반변성 환자를¹⁶⁾ 대상으로 신청품군과 aflibercept군으로¹⁷⁾ 무작위배정 하여 2년간 관찰한 다기관 비열등성을 검증 시험인 HAWK와 HARRIER 시험에서¹⁸⁾¹⁹⁾
 - 두 군 모두 0,4,8주차에 투약 후, 신청품은 질병 활성이 발견되지 않는 경우 12주마다, 활성이 있는 경우 8주마다 투약하였으며, aflibercept는 허가사항에 따라 모두 8주 간격으로 투약함.
 - HAWK 시험에서 1,082명, HARRIER 시험에서 743명이 모집되었으며, 연령, 최대교정시력 등은 신청품군과 대조군간에 유의한 차이가 없었음²⁰⁾.
 - 1차평가지표인 ETDRS²¹⁾로 측정한 48주차 최대교정시력(Best Corrected Visual Acuity, BCVA)개선에서, 신청품군과 aflibercept군의 개선 차이의 하한 값은 두 시험 모두 비열등성 마진인²²⁾ -4 이상으로 비열등함을 입증함. 48주차에 얻어진 시력 개선은 96주차까지 유지됨²³⁾.

16) 영상학적으로 황반 중심부에 1mm 이상의 영향이 확인된 연령관련 망막병증으로 활동성 맥락막 신생혈관이 있으며 치료경험이 없음; 형광안저검사상 맥락막 신생혈관이 전체 영역의 50% 이상; OCT상 IRF and/or SRF가 황반 중심부에 영향을 미침; 최대교정시력 ETDRS 78~23; 황반중심부에 섬유화나 위축 없음 등

17) HAWK study - brolucizumab 3mg : brolucizumab 6mg : aflibercept 2mg 1:1:1; HARRIER study - brolucizumab 6mg : aflibercept 2mg 1:1 로 무작위배정함.

18) Dugel et al., HAWK and HARRIER: Phase 3, Multicenter, Randomized, Double-Masked Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Ophthalmology 2020;127:72-84

19) Dugel et al., Ninety-Six-Week Outcomes from the Phase 3 Trials of Brolucizumab for Neovascular Age-Related Macular Degeneration, Ophthalmology, 2020, article in press, doi:10.1016/j.optha.2020.06.028

20) HAWK, HARRIER 시험 Baseline characteristics

	Brolucizumab 6mg	aflibercept 2mg
HAWK ^{주1)}	(n=360)	(n=360)
연령	평균 76.7세	평균 76.2세
남성 %	43.1%	46.1%
최대교정시력	ETDRS 60.8 letters	ETDRS 60.0 letters
HARRIER	(n=370)	(n=369)
연령	평균 74.8세	평균 75.5세
남성(%)	43.2%	42.5%
최대교정시력	ETDRS 61.5 letters	ETDRS 60.8 letters

주1. HAWK 시험 Brolucizumab 3mg 투약군(현재 미허가 용량) 환자수 358, 평균 연령 76.7, 남성 41.3%, 평균 최대교정시력 61

21) Early Treatment Diabetic Retinopathy Study letters, 동일한 난이도의 5개의 문자가 난이도별의 14줄로 총 70문자가 열거되어 있는 정규화된 차트

22) Primary and key secondary end point analyses of BCVA change and noninferiority margins were established in discussion with the US Food and Drug Administration, European Medicines Agency, and Pharmaceutical and Medical Device Agency

23) The mean change in BCVA from baseline at week 48 (primary end point) in brolucizumab-treated eyes was noninferior to

시력 단위: ETDRS letters	Brolucizumab 6mg	aflibercept 2mg
HAWK ^{주1}	(n=360)	(n=360)
48주차 최대교정시력 변화, 평균(SE)	6.6(0.71)	6.8(0.71)
차이(95% CI)	-0.2(95% CI -2.1 ~ 1.8)	
non-inferiority p-value	p < 0.001	
96주차 최대교정시력 변화, 평균(SE)	5.9(0.78)	5.3(0.78)
HARRIER	(n=370)	(n=369)
48주차 최대교정시력 변화, 평균(SE)	6.9(0.61)	7.6(0.61)
차이(95% CI, p-value)	-0.7(95% CI -2.4 ~ 1.0)	
non-inferiority p-value	p < 0.001	
96주차 최대교정시력 변화, 평균(SE)	6.1(0.73)	6.6(0.73)

주1. HAWK 시험 신청품 3mg(미허가용량)군 환자수 358, 48주차 최대교정시력 변화 평균(SE) 6.1(0.69), aflibercept와의 평균 변화 차이(95% CI) -0.6(-2.5 ~ 1.3), non inferiority p-value<0.001, 96주차 최대교정시력 변화 평균(SE) 5.6(0.79)

- 신청품 6mg 투약군에서, 12주 간격 투여를 48주차까지 유지한 환자 비율은 HAWK에서 55.6%, HARRIER에서 51.0%로, 92주차까지 유지한 환자 비율은 HAWK에서 45.4%, HARRIER에서 38.6%로 나타남.
- HAWK 시험에서는 최대교정시력의 비열등성이 검증될 경우, 황반중심부 두께 감소 등에 대한 우월성 검증을 시행하는 것으로 계획하였으며, 16주차, 48주차, 96주차에 측정한 황반중심부 두께 감소, 망막삼출물²⁴⁾ 유무에 대하여 신청품군이 대조군보다 유의하게 개선됨²⁵⁾.
- 심각한 이상반응은 HAWK 시험에서 신청품군의²⁶⁾ 3.3%(12/360), aflibercept군의 1.4%(5/360)에서 나타났으며, HARRIER 시험에서는 신청품군 3.5%(13/370), aflibercept군 1.6%(6/369)에서 나타남. 신청품군에서는 안구내 염증과 포도막염이, aflibercept군에서는 시력저하가 가장 흔하게 나타남²⁷⁾.
- HAWK 시험에서, 안내염(intraocular inflammation, 홍채염iritis, 포도막

that in aflibercept-treated eyes, and these visual gains were maintained to week 96.

24) IntraRetinal Fluid and/or SubRetinal Fluid(IRF/SRF)

25)

HAWK	Brolucizumab 6mg (n=360)	aflibercept 2mg (n=360)	p-value
황반중심부 두께 변화, 평균(SE), μ m			
16주차	-161.4(6.2)	-133.6(6.2)	<0.001
48주차	-167.4(6.9)	-172.8(6.7)	<0.001
96주차	-174.8(N/A)	-148.7(N/A)	0.0115
망막삼출물(IRF and/or SRF) 존재 환자 비율			
16주차	33.9%	52.2%	<0.001
48주차	31.2%	44.6%	0.001
96주차	24%	37%	0.0001

26) 6mg 투약군

27) brolucizumab 6mg - HAWK, endophthalmitis 0.8%(3/360); HARRIER, uveitis 0.8%(3/360)

aflibercept 2mg - HAWK, visual acuity reduced 0.6%(2/360); HARRIER, no SAE reported more than 1 patient

염uveitis) 발생률은 신청품군이²⁸⁾ aflibercept군보다 유의하게 높았으나 (4.7% vs 0.6%) HARRIER 시험에선 두 군 모두 1% 이하로 나타남

- [aflibercept 대조 2상 임상] 50세 이상의 연령 관련 황반변성으로, 활성 맥락막 신생혈관이 있으며 치료경험이 없는 환자를 대상으로 신청품군 (n=44)과 aflibercept군(n=45)으로 무작위배정하여 56주간 관찰한 다기관, 이중맹검, 2상, 비열등성 검증 임상시험에서²⁹⁾,
 - 초기 12주는 4주 간격의 3회, 이후는 8주 간격으로 3회 투약하였으며, 그 이후는 신청품은 12주 간격, aflibercept는 8주 간격으로 투약하였고, 모집된 두 환자군의 특성은 유사하였음³⁰⁾.
 - 1차평가지표인 12주차 최대교정시력변화는(ETDRS, letters) 신청품군 5.75, 대조군 6.89로, 0.1의 유의수준에서 변화의 차이의 신뢰구간 하한은 비열등성 마진인 -5 이상으로 비열등성을 입증함(80% CI -4.19 ~ 1.93).
 - 40주차 최대교정시력변화는 신청품군 6.25, 대조군 5.75로, loading dose 투약시의 개선은 8주간격 투약시에도 유지됨.
 - 32주차 이후 신청품의 12주간격 투약시, 최대교정시력은 첫 12주차(44주차) 투약까지 유지되었으며(변화 평균 0.8, 중앙값 0) 두 번째 투약시 (56주차) 평균 1.3 감소함(중앙값 0).
 - 가장 흔한 이상반응은 결막 출혈로 신청품군의 11.4%(5/44), 대조군 15.6%(7/45)에서 나타남.

(5) 학회 의견

- 관련 학회³¹⁾에서 신청품은 기존 anti VEGF 치료제와 치료적 위치가 동등한 약제로, 장기간 유지되는 효과 및 망막 삼출물에 대한 우수한 치료 효과를 특징점으로 하며, 투여간격이 길어 순응도를 높여 최적의 효과를 유지할 수 있을 것으로 기대되는 약제라는 의견임.

28) 6mg 투약군

29) Dugel et al, Brolucizumab Versus Aflibercept in Participants with Neovascular Age-Related Macular Degeneration: A Randomized Trial, Ophthalmology, 2017;124:1296-1304

30) mean age(SD) 78.8(9.7) vs 77.3(9.1); median age 80 vs 79; female 63.6% vs 55.6%; baseline BCVA mean letters(SD) 54.1(13.9) vs 55.6(12.3)

31) 대한안과학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성의 치료”에 허가받은 약제로, 현재 연령관련 황반변성에 허가받은 aflibercept, ranibizumab 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 영양급여대상여부의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

- 약제급여기준소위원회(일자: 2020.9.11.)

구분	세부인정 기준
[439] Brolucizumab 주사제 (비오뷰주 등)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 영양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - ○ 신생혈관성(습성) 연령관련 황반변성 가. 투여대상: 연령관련 황반변성(Age-related macular degeneration)에 의한 황반하 맥락막 신생혈관(Subfoveal choroidal neo-vascularization)을 가진 환자. 다만, 반흔화된 경우나 위축이 심한 경우 등은 투여 대상에서 제외함 나. 투여방법 1) 초기 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 않음. 2) Aflibercept 또는 Ranibizumab 주사제에서 동 약제로 교체(투여소견서 첨부)하여 3회 투여 후에도 치료효과가 보이지 않으면 그 이후 투여는 급여로 인정하지 않음. 3) 5회 투여부터는 교정시력이 0.1이하인 경우 급여로 인정하지 않음. (단안시의 경우 사례별로 인정) 다. Verteporfin(품명: 비쥬다인)과의 병용투여는 급여로 인정하지 않음.

(8) 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 6개국(미국, 영국, 일본, 독일, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가결과
 - 캐나다(CADTH)에서 급여를 권고하였으며, 호주(PBAC)에서는 권고되지 않음.